

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)

Факультет информационных технологий и прикладной математики
Кафедра вычислительной математики и программирования

**Лабораторная работа №8 по курсу
«Дискретный анализ»**

Динамическое программирование

Студент: Эсмедляев Федор Романович

Группа: М8О–312Б–22

Преподаватель: Н.Д.Глушин

Оценка: _____

Дата: _____

Подпись: _____

Москва, 2024.

Вариант 5

Е. 5 Обход матрицы

Ограничение времени	10 секунд
Ограничение памяти	1Gb
Ввод	стандартный ввод или input.txt
Вывод	стандартный вывод или output.txt

Задана матрица натуральных чисел A размерности $n \times m$. Из текущей клетки можно перейти в любую из 3-х соседних, стоящих в строке с номером на единицу больше, при этом за каждый проход через клетку (i, j) взимается штраф $A_{i,j}$. Необходимо пройти из какой-нибудь клетки верхней строки до любой клетки нижней, набрав при проходе по клеткам минимальный штраф.

Формат ввода

Первая строка входного файла содержит в себе пару чисел $2 \leq n \leq 1000$ и $2 \leq m \leq 1000$, затем следует n строк из m целых чисел.

Формат вывода

Необходимо вывести в выходной файл на первой строке минимальный штраф, а на второй – последовательность координат из n ячеек, через которые пролегает маршрут с минимальным штрафом.

Пример

Ввод 

```
3 3
3 1 2
7 4 5
8 6 3
```

Вывод 

```
8
(1,2) (2,2) (3,3)
```

Метод решения

В каждую ячейку $[i][j]$ мы можем попасть из $[i-1][j-1]$, $[i-1][j]$, $[i-1][j+1]$, соответственно давайте для каждой ячейки брать $\min$ из величин, которые уже там записана + значение в ячейке. Начинать будем со второй строки, потому что первая строка уже посчитана. Таким образом

для каждой ячейки мы получим минимальное значение, которые получится при ее достижении. Просто посмотрим последнюю строку и найдем там минимум.

При восстановлении пути давайте идти с конца т.е. с последней строки и проверять для каждой ячейки те самые 3 ячейки и смотреть, какое значение было до добавления значения в текущей ячейке, таким образом мы восстановим ответ.

Сложность: $O(N \cdot M)$

Описание программы

1. Ввод и инициализация матриц:

- В начале программы считываются размеры матрицы n и m .
- Создаются две матрицы dp и $dp1$ размером $(n+2) \times (m+2)$, каждая ячейка которых инициализируется значением 10^{18} для упрощения работы с граничными случаями.
- Вводится исходная матрица весов, и она копируется в обе матрицы dp и $dp1$.

2. Заполнение матрицы минимальных сумм (динамическое программирование):

- Для каждой клетки (i, j) на строке i ищется минимальная сумма пути, приходящая из:
 - верхней левой диагонали $(i-1, j-1)$,
 - верхней клетки $(i-1, j)$,
 - верхней правой диагонали $(i-1, j+1)$.
- Итоговая минимальная сумма записывается в $dp1[i][j]$.

3. Поиск минимальной суммы на последней строке:

- На последней строке ' n ' осуществляется перебор всех ячеек, чтобы найти ту, которая имеет наименьшую сумму.
- Значение минимальной суммы сохраняется в переменной mi , а её позиция — в pos .

4. Восстановление пути:

- Программа начинает с найденной минимальной ячейки на последней строке и восстанавливает путь, двигаясь вверх по матрице.
- Переход осуществляется только в те клетки, которые находятся в соседнем столбце (или в том же), и дают корректную сумму.
- Все шаги пути сохраняются в векторе $path$.

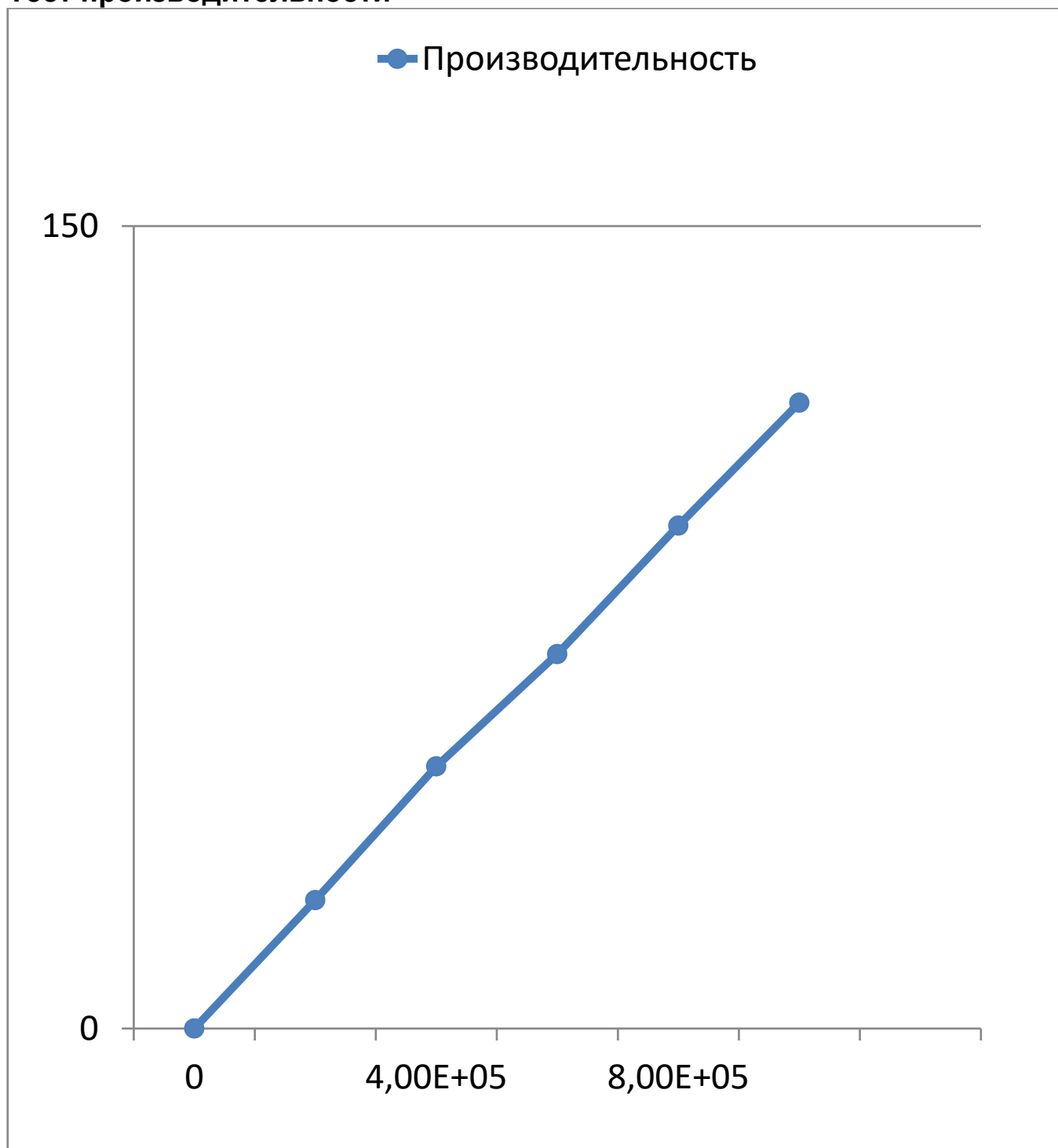
5. Вывод результата:

- Вначале выводится минимальная сумма пути.
- Затем выводится сам путь (последовательность пар индексов), начиная с верхней строки и заканчивая последней.

Дневник отладки

- 1) Все сработало с 1 раза.

Тест производительности



Вывод:

Я научился методу динамического программирования и воспользовался им на практике для решения задачи.